

Permutation calendaire de deux pompes redondantes

Analyse du programme L-Studio et de la stratégie de maintenance associée

Lucas Lucci — BUT 3 GEII — Portfolio de compétences

Compétence visée — Maintenir, niveau 3. Mettre en place une stratégie de maintenance pour garantir un fonctionnement optimal.

1. Objectif

Le programme décrit ici commande deux pompes montées en redondance sur une même installation. Une seule assure le service à un instant donné, la seconde reste disponible. Sans alternance, le partage du temps de marche se fige. La pompe de tête accumule les heures pendant que la pompe de secours reste à l'arrêt, position où elle risque le grippage de la roue et le collage de la garniture mécanique. La panne finit par se produire deux fois, à quelques mois d'intervalle, et la seconde survient souvent au moment précis où le secours est appelé.

L'alternance périodique traite les deux effets. Elle répartit l'usure entre les deux organes. Elle fait tourner l'organe de secours assez souvent pour qu'il reste manœuvrable. Elle rapproche enfin les deux fins de vie, ce qui autorise un remplacement groupé en une intervention plutôt qu'en deux campagnes espacées de six mois. Cette alternance relève de la maintenance préventive systématique. Elle est câblée dans l'automate et ne demande aucune action de l'exploitant. Les deux captures commentées ci-après portent sur les pompes.

2. Le bloc de permutation

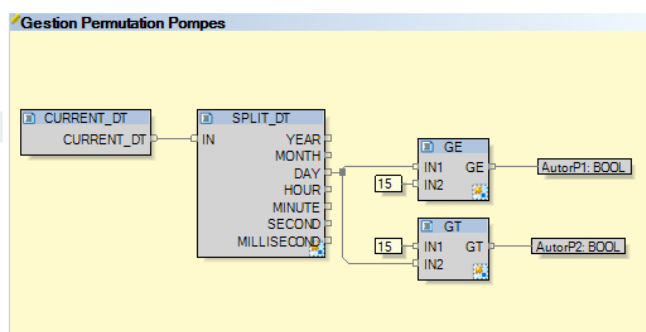


Figure 1 — Bloc « Gestion Permutation Pompes ». Élaboration des autorisations AutorP1 et AutorP2 à partir du quantième du mois.

L'horodatage courant de l'automate est fourni par le bloc CURRENT_DT, dont la sortie attaque l'entrée IN d'un bloc SPLIT_DT. Ce dernier éclate la date et l'heure en sept sorties, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND et MILLISECOND. Une seule est câblée. La sortie DAY, qui porte le quantième du mois, est distribuée par un point de jonction vers deux blocs de comparaison alimentés par la même constante entière 15.

Le câblage des deux comparateurs n'est pas symétrique, et c'est lui qui construit l'exclusivité des deux autorisations. Sur le bloc GE, DAY entre en IN1 et la constante 15 en IN2. AutorP1 passe donc à 1 lorsque le quantième est supérieur ou égal à 15. Sur le bloc GT, l'ordre est inversé, la constante 15 entrant en IN1 et DAY en IN2. AutorP2 passe à 1 lorsque 15 est strictement supérieur au quantième, soit du 1^{er} au 14 du mois. Les deux autorisations ne sont jamais vraies ensemble et couvrent tout le mois, la pompe 2 sur la première quinzaine et la pompe 1 du 15 jusqu'au dernier jour.

La bascule est calendaire. Aucun bloc de comptage, aucune temporisation et aucune variable rétentive ne figurent sur cette capture. La permutation ne dépend d'aucun relevé d'heures de fonctionnement. La logique reste sans état, l'autorisation étant recalculée à chaque cycle à partir de la seule horloge. Après une coupure d'alimentation, l'automate retrouve seul l'organe à faire tourner dès la première lecture de CURRENT_DT. Aucun compteur n'est à sauvegarder, à restaurer ni à resynchroniser après un échange de matériel ou un rechargement de programme. C'est le principal avantage de maintenance de cette solution, qui ne crée aucune donnée à entretenir.

3. La commande de chaque pompe et la bascule sur défaut

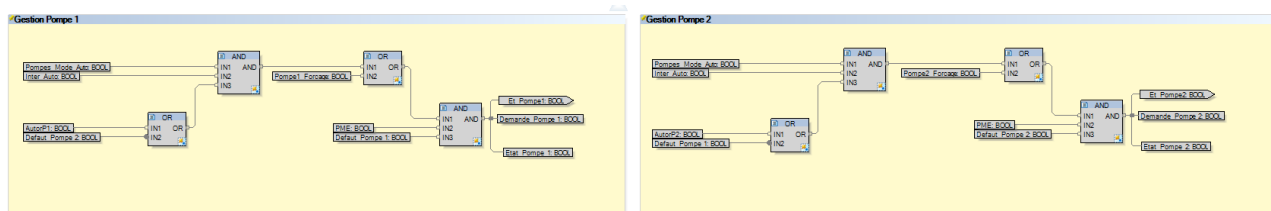


Figure 2 — Blocs « Gestion Pompe 1 » et « Gestion Pompe 2 ». Chaîne de commande, secours mutuel sur défaut, sécurité manque d'eau et forçage.

Les deux zones Gestion Pompe 1 et Gestion Pompe 2 sont construites à l'identique, aux indices près. Je décris la première. Un bloc OR à deux entrées reçoit AutorP1 sur IN1 et Defaut_Pompe 2 sur IN2. Sa sortie attaque l'entrée IN3 d'un bloc AND à trois entrées, dont IN1 et IN2 reçoivent Pompes_Mode_Auto et Inter_Auto. La demande automatique exige donc les deux conditions de mode, plus l'autorisation calendaire ou le défaut de l'autre pompe. La zone Gestion Pompe 2 associe de la même façon AutorP2 et Defaut_Pompe 1. Le secours est réciproque dans les deux sens. Une pompe en défaut appelle l'autre hors de sa quinzaine, et l'installation continue de fonctionner jusqu'à l'intervention.

L'entrée IN2 de ces deux blocs OR se distingue de toutes les autres entrées visibles sur les deux captures. Son repère est plein alors que les autres sont dessinés en carré vide, ce qui correspond à une inversion d'entrée. Rapprochée du fait que Defaut_Pompe 1 entre sans inversion sur le bloc AND final de sa propre zone, cette différence impose une lecture unique. Ces variables valent 1 lorsque la pompe est saine, le défaut étant signalé par le passage à 0. La polarité physique du contact de défaut reste à vérifier hors capture.

4. Sécurités et reprise en main

La sortie du bloc AND décrit plus haut entre en IN1 d'un second bloc OR, dont l'entrée IN2 reçoit Pompe1_Forçage. Le forçage est donc placé en parallèle de toute la chaîne automatique. Il permet de demander la pompe sans le mode automatique et sans autorisation calendaire, ce qui rend possible un essai de manœuvre ou un dépannage sans modifier le programme. La zone Gestion Pompe 2 reprend le même montage avec Pompe2_Forçage.

La sortie de ce bloc OR attaque un dernier bloc AND à trois entrées. IN2 reçoit la sécurité manque d'eau PME et IN3 reçoit Defaut_Pompe 1. Ces deux conditions sont en série sur la chaîne, en aval du point d'injection du forçage. Le manque d'eau et le défaut de la pompe elle-même interdisent donc la marche, y compris en forçage. Une pompe en défaut ne se commande pas elle-même, alors qu'elle continue d'appeler l'autre par le bloc OR amont. Les conditions de mode Pompes_Mode_Auto et Inter_Auto restent les seules images du choix automatique ou manuel visibles sur la capture.

La sortie de ce dernier bloc AND est distribuée par un point de jonction vers trois repères, Et_Pompe1, Demande_Pompe 1 et Etat_Pompe 1. Le premier est tracé sous la forme d'un repère de sortie à pointe, les deux autres sous la forme de variables. Demande_Pompe 1 et Etat_Pompe 1 portent donc le même signal. L'état remonté est la commande calculée, non un retour de marche issu du contacteur, puisque aucune entrée de retour n'apparaît sur la capture. Une pompe commandée mais réellement à l'arrêt ne serait pas distinguée à ce niveau du programme.

5. Limites

La permutation suit le calendrier. Un mois compte 28 à 31 jours, la première période en compte toujours 14 et la seconde de 14 à 17. Le partage n'est donc pas strictement égal, et l'écart joue toujours dans le même sens. Sur une année de 365 jours, la pompe 2 est autorisée 168 jours et la pompe 1 197 jours, soit un écart de 29 jours, environ 8 % du temps. L'alternance atteint son objectif de répartition sans réaliser une égalité exacte.

Un compteur d'heures de fonctionnement est affiché en supervision sur certaines installations. Il ne déclenche rien. Il ne pilote pas la permutation et il n'arme aucune demande de maintenance préventive. La décision de révision reste à la charge de l'exploitant, qui doit lire la valeur et provoquer lui-même l'intervention. Aucun bloc de comptage ne figure sur les deux captures.